

PROYECTO FITNESS GYM

Grado Superior DAM



Módulo: Entornos de Desarrollo

Documento: Especificación de Requisitos

Alumno: Miguel Fandos Cuadra

Centro: CPIFP Bajo Aragón

Curso: 2025-2026

Fecha: 22/03/2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del documento.....	3
3. Alcance.....	3
4. Desarrollo.....	3
5. Requisitos Funcionales.....	4
5.1 Gestión de acceso.....	4
5.2 Gestión de socios.....	4
5.3 Gestión de entrenadores.....	4
5.4 Gestión de salas.....	5
5.5 Gestión de maquinaria.....	5
5.6 Gestión de actividades.....	6
5.7 Programación de actividades.....	6
5.8 Gestión de reservas.....	6
5.9 Planificación.....	7
6. Requisitos no Funcionales.....	7
7. Restricciones del Sistema.....	7
8. Conclusión.....	7

1. Introducción

Este documento describe los requisitos del sistema **Fitness Gym**, una aplicación destinada a la gestión integral de un gimnasio.

El sistema permitirá gestionar socios, entrenadores, actividades, reservas, salas y maquinaria, así como la planificación de actividades, garantizando el correcto funcionamiento del gimnasio y el cumplimiento de sus normas.

2. Objetivos del documento

El objetivo de este documento es definir de forma clara y estructurada los requisitos del sistema, diferenciando entre requisitos funcionales y no funcionales, con el fin de servir como base para el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación.

3. Alcance

El sistema Fitness Gym permitirá:

- Gestionar usuarios y roles.
- Administrar socios y entrenadores.
- Gestionar salas y maquinaria.
- Crear y programar actividades.
- Gestionar reservas.
- Visualizar planificación semanal y mensual.

4. Desarrollo

El sistema contempla los siguientes tipos de usuarios:

- **Administrador:** gestiona todo el sistema.
- **Recepcionista:** gestiona socios y reservas.
- **Entrenador:** imparte actividades y consulta su planificación.
- **Socio:** consulta actividades y realiza reservas.

5. Requisitos Funcionales

5.1 Gestión de acceso

RF-01. El sistema permitirá el acceso según el rol del usuario.

RF-02. El sistema diferenciará los roles: administrador, recepcionista, entrenador y socio.

RF-03. El sistema impedirá el acceso a usuarios en estado de baja.

5.2 Gestión de socios

RF-04. El sistema permitirá registrar socios con los siguientes datos:

- DNI
- Nombre
- Apellidos
- Teléfono
- Email
- Fecha de alta
- Estado (activo, baja, moroso)
- Tipo de plan (Full o Flexible)

RF-05. El sistema permitirá alta, modificación, consulta y baja de socios.

RF-06. El sistema identificará el tipo de plan del socio.

5.3 Gestión de entrenadores

RF-07. El sistema permitirá registrar entrenadores con sus datos personales.

RF-08. El sistema permitirá asignar actividades que puede impartir cada entrenador.

RF-09. El sistema permitirá gestionar el estado del entrenador (activo o baja).

5.4 Gestión de salas

RF-10. El sistema permitirá registrar salas con:

- nombre
- tamaño
- aforo
- actividades permitidas
- maquinaria

RF-11. El sistema incluirá una sala especial llamada “almacén”.

5.5 Gestión de maquinaria

RF-12. El sistema permitirá registrar máquinas con:

- tipo
- marca
- número de serie
- fecha de compra
- mantenimiento
- estado

RF-13. El sistema controlará el estado de la maquinaria.

RF-14. El sistema avisará cuando una máquina necesite mantenimiento.

5.6 Gestión de actividades

RF-15. El sistema permitirá registrar actividades con:

- nombre
- descripción
- nivel
- precio

5.7 Programación de actividades

RF-16. El sistema permitirá programar actividades indicando:

- sala
- entrenador
- fecha y hora

RF-17. El sistema evitará solapamientos de actividades en la misma sala.

RF-18. El sistema evitará asignar un entrenador a dos actividades simultáneas.

5.8 Gestión de reservas

RF-19. El sistema permitirá a los socios realizar reservas.

RF-20. El sistema impedirá reservas que superen el aforo.

RF-21. El sistema impedirá reservar a socios morosos.

RF-22. El sistema impedirá reservas en horarios solapados.

RF-23. El sistema permitirá reservas ilimitadas a socios Full.

RF-24. El sistema exigirá pago a socios Flexible.

5.9 Planificación

RF-25. El sistema mostrará la planificación semanal.

RF-26. El sistema mostrará la planificación mensual.

6. Requisitos no Funcionales

RNF-01. El sistema deberá ser fácil de usar.

RNF-02. El sistema deberá mostrar información clara.

RNF-03. El sistema deberá garantizar la integridad de los datos.

RNF-04. El sistema deberá ser rápido en la respuesta.

RNF-05. El sistema deberá organizar el código de forma modular.

RNF-06. El sistema deberá permitir ampliaciones futuras.

7. Restricciones del Sistema

RS-01. Un socio moroso no podrá reservar.

RS-02. Un socio de baja no podrá acceder.

RS-03. Un entrenador de baja no podrá trabajar.

RS-04. No se podrán solapar actividades en una sala.

RS-05. Un entrenador no podrá estar en dos actividades simultáneas.

RS-06. No se podrá superar el aforo de la sala.

8. Conclusión

Este documento define los requisitos del sistema Fitness Gym y servirá como base para el desarrollo del proyecto, incluyendo los diagramas UML y la implementación del sistema.